

Pobreza energética y focalización del subsidio eléctrico: evidencia del FOSE en el Perú

Carlo Vilches Cevallos^{*a} y Juan Luis Jiménez^b

^aUniversitat de Barcelona, España

^bUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), España

Abril de 2026

Resumen. Este trabajo evalúa si el umbral de consumo de 140 kWh mensuales utilizado para determinar la elegibilidad al Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) en el Perú permite identificar adecuadamente a los hogares en situación de vulnerabilidad energética. A partir de microdatos de la Encuesta Residencial de Consumo y Usos de la Energía (ERCUE 2025), que cubre más de 14.800 hogares, se compara la incidencia de pobreza energética entre hogares con consumo cercano al umbral, utilizando *Coarsened Exact Matching* (CEM) y ponderación por probabilidad inversa (IPW). Se consideran dos indicadores complementarios: sobrecarga energética (2M) y pobreza energética oculta (HEP). Los resultados muestran que el umbral actual presenta un elevado error de inclusión (69,4%): en promedio, no se observan diferencias significativas entre hogares elegibles y no elegibles comparables (ATT = $-2,37$ pp, $p = 0,330$). Sin embargo, en el subgrupo de hogares pobres no extremos se identifica un efecto relevante ($-20,29$ pp, $p = 0,014$), robusto a distintas especificaciones. Simulaciones contrafactuales sugieren que el FOSE cumple un rol protector en zonas rurales. Los hallazgos indican que el diseño actual presenta limitaciones de focalización, aunque mantiene efectos positivos en determinados segmentos, lo que sugiere la necesidad de ajustar los criterios de elegibilidad.

Palabras clave: pobreza energética; FOSE; focalización; subsidio eléctrico; Perú; *Coarsened Exact Matching*.

Clasificación JEL: Q41, Q48, H23, I38, L94.

1. Introducción

La pobreza energética —la incapacidad de un hogar para acceder a los servicios energéticos esenciales a un coste asequible— constituye un problema de política pública que trasciende el ámbito de los países en desarrollo. En la Unión Europea, 50 millones de hogares se encuentran en esta situación (EPOV, 2023), y una literatura creciente documenta sus efectos adversos sobre la salud, el bienestar subjetivo y las perspectivas económicas de los hogares afectados (Awaworyi Churchill & Smyth, 2021; Pan et al., 2021). En América Latina, donde la cobertura eléctrica se aproxima a la universalidad pero la asequibilidad sigue siendo precaria, el fenómeno ha recibido comparativamente menos atención empírica.

^{*}Autor correspondiente. Trabajo Final del Máster Universitario en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos, Universitat de Barcelona. La responsabilidad de cualquier error u omisión corresponde en exclusiva a los autores.

El Perú ilustra esta tensión con particular intensidad. Según la ERCUE 2025, el 97% de los hogares cuenta con acceso a la red eléctrica pública, incluyendo el 96% en el área rural. Sin embargo, el acceso a la red no garantiza un consumo adecuado ni un precio asequible: la mediana del cargo energético se sitúa en 3,13%, pero alcanza el 5,20% entre los hogares en pobreza extrema, y la brecha entre el consumo mediano urbano (92 kWh/mes) y rural (16 kWh/mes) refleja dos realidades energéticas radicalmente distintas. El principal instrumento de protección directa al consumidor es el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE), un mecanismo de subsidio cruzado creado en 2001 que aplica descuentos en la factura eléctrica a los hogares con consumo inferior a un umbral regulado —actualmente 140 kWh/mes, ampliado desde 100 kWh tras la reforma del D.S. 023-2022-PCM—.

El diseño del FOSE presenta una característica compartida con otros subsidios tarifarios ampliamente estudiados en la literatura: utiliza el consumo eléctrico como criterio exclusivo de elegibilidad, asumiendo implícitamente que bajo consumo equivale a vulnerabilidad económica. Esta premisa ha sido cuestionada en contextos diversos. [Whittington et al. \(2015\)](#) demuestran que los subsidios basados en consumo presentan una focalización deficiente hacia los hogares más pobres. [Levinson & Silva \(2022\)](#) documentan que la correlación entre consumo eléctrico e ingreso es débil, lo que limita la capacidad redistributiva de los descuentos tarifarios. En España, el Bono Social Eléctrico —instrumento de diseño análogo al FOSE— ha sido evaluado con resultados convergentemente modestos: [Bagnoli & Bertoméu-Sánchez \(2022\)](#) estiman una reducción de apenas 2 puntos porcentuales en la probabilidad de pobreza energética; [García Álvarez & Tol \(2021\)](#) no encuentran efecto significativo con indicadores subjetivos; y [Llorca & Rodríguez-Álvarez \(2025\)](#) confirman un efecto decreciente en el tiempo y prácticamente nulo para los hogares del primer decil de renta.

A pesar de la relevancia del FOSE para la política social peruana, no existe, hasta donde conocemos, un test empírico de su regla de elegibilidad ni una evaluación de su efecto sobre indicadores de pobreza energética con microdatos a nivel de hogar. Este vacío es particularmente significativo en el contexto posterior a la reforma de 2022, que amplió sustancialmente la cobertura del instrumento sin modificar las barreras normativas que afectan a los hogares más vulnerables.

La hipótesis central de este trabajo es doble. *Primero*, el consumo eléctrico es un *proxy* imperfecto de vulnerabilidad: en el agregado, la regla de elegibilidad basada en el umbral de 140 kWh no separa de forma nítida a hogares vulnerables de no vulnerables porque el grupo de elegibles está ampliamente diluido por hogares no pobres. Sin embargo, ello no implica ausencia de señal: en el subgrupo de hogares pobres no extremos el umbral sí muestra capacidad discriminante. *Segundo*, aun cuando la regla apunte en la dirección correcta, la magnitud del beneficio tarifario resulta insuficiente para producir una separación clara de bienestar energético en la vecindad del umbral.

Utilizando microdatos de la ERCUE 2025 (15.485 hogares), se evalúa la capacidad del umbral de 140 kWh para separar hogares vulnerables de no vulnerables empleando dos indicadores complementarios: sobrecarga energética (2M) y pobreza energética oculta (HEP). La estrategia empírica combina el análisis descriptivo de errores de focalización con una comparación local alrededor del umbral mediante *Coarsened Exact Matching* (CEM) y ponderación por probabilidad inversa (IPW).

Los resultados revelan tres hallazgos principales. *Primero*, el FOSE presenta un error de in-

clusión del 69,4% y un patrón de exclusión normativa que afecta desproporcionadamente a los hogares rurales con suministro compartido. *Segundo*, el umbral de 140 kWh no genera una separación significativa en la probabilidad de sobrecarga energética entre hogares elegibles y excluidos comparables en la ventana estrecha de ± 20 kWh (ATT = $-2,37$ pp, $p = 0,330$), aunque la tendencia se acentúa en la ventana amplia ($-5,72$ pp, $p = 0,003$). *Tercero*, el indicador HEP es exactamente cero en la ventana de análisis, revelando que la pobreza energética en la vecindad del umbral es exclusivamente de sobrecarga, no de privación. Estos hallazgos sugieren que una reforma que transite desde un criterio de elegibilidad basado en consumo hacia un modelo de focalización socioeconómica podría mejorar significativamente la precisión distributiva del instrumento.

El resto del trabajo se estructura como sigue. La Sección 2 revisa la literatura. La Sección 3 describe el contexto energético peruano y el FOSE. La Sección 4 presenta los datos y la estrategia empírica. La Sección 5 presenta los resultados. La Sección 6 concluye.

2. Revisión de la literatura

La literatura relevante puede organizarse en tres grandes líneas: la conceptualización y medición de la pobreza energética; el funcionamiento de los subsidios energéticos integrados en estructuras tarifarias; y los mecanismos de focalización basados en variables observables.

2.1. Pobreza energética y asequibilidad de la electricidad

Uno de los enfoques más influyentes fue propuesto por Boardman (1991), quien definió la pobreza energética como la situación en la que un hogar debe destinar más de una proporción determinada de su ingreso al gasto energético. Hills (2012) propuso refinamientos metodológicos que distinguen entre hogares con altos gastos energéticos relativos y hogares con bajos ingresos residuales después del gasto energético.

La literatura ha refinado este enfoque mediante el uso de indicadores relativos basados en la distribución del gasto energético. Varios estudios utilizan criterios relativos como el indicador *twice-the-median* (2M), que clasifica como energéticamente vulnerables a los hogares cuyo gasto energético relativo supera el doble de la mediana observada (Boardman, 1991; Thomson et al., 2016). Sin embargo, los indicadores basados únicamente en gasto energético relativo pueden subestimar situaciones de privación cuando los hogares reducen su consumo por restricciones económicas. Para abordar esta limitación, la literatura ha introducido indicadores complementarios de *pobreza energética oculta* (HEP), que identifican hogares con niveles anormalmente bajos de gasto energético (Thomson et al., 2016). Diversos estudios señalan que el uso conjunto de indicadores de sobrecarga y privación permite capturar las distintas manifestaciones de la pobreza energética (Romero et al., 2018).

Rademaekers et al. (2016) recomiendan el uso conjunto de las dos métricas (2M y HEP). Bagnoli & Bertoméu-Sánchez (2022) aplican esta combinación para evaluar el Bono Social Eléctrico en España, confirmando que ambos indicadores capturan dimensiones distintas. Su análisis muestra además que la pobreza energética y la pobreza monetaria son fenómenos relacionados pero empíricamente distintos: apenas el 4,6% de los hogares españoles se encuentran simultáneamente en ambas situaciones, resultado coherente con la evidencia de Phimister et al. (2015).

2.2. Subsidios energéticos, bloques tarifarios y desempeño distributivo

El principio económico detrás de los esquemas de subsidio cruzado por bloques de consumo es que el consumo energético puede funcionar como un *proxy* del nivel de ingreso del hogar. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que esta relación es imperfecta. Komives et al. (2005) encuentran que los subsidios integrados en tarifas eléctricas frecuentemente presentan problemas significativos de focalización. Arze del Granado et al. (2012) muestran que los subsidios generalizados a la energía tienden a ser regresivos cuando se evalúan en términos del monto total transferido.

La explicación radica en que el consumo energético depende no solo del ingreso, sino también de factores estructurales: tamaño del hogar, eficiencia de la vivienda, condiciones climáticas, calidad de los electrodomésticos y localización geográfica (Foster & Araujo, 2004). Borenstein (2012) muestra que las estructuras IBT pueden generar distorsiones de precios no alineadas con objetivos distributivos, e Ito (2014) demuestra que los consumidores responden estratégicamente a los precios marginales.

Levinson & Silva (2022) aportan evidencia directa: incluso cuando las empresas eléctricas adoptan tarifas redistributivas, esto no genera una redistribución significativa de ingresos debido a la débil correlación entre consumo eléctrico e ingreso. En el caso español, Bagnoli & Bertoméu-Sánchez (2022) encuentran que, si bien el subsidio reduce significativamente la probabilidad de pobreza energética, la magnitud del efecto es modesta: apenas 59.000 hogares salieron de la pobreza energética de un total de 2,8 millones. Resultados divergentes obtienen García Álvarez & Tol (2021), quienes no encuentran un efecto significativo del subsidio sobre indicadores subjetivos. Llorca & Rodríguez-Álvarez (2025) confirman que el BSE reduce la pobreza energética pero con un efecto decreciente y con cobertura insuficiente de los hogares más pobres.

2.3. Focalización, umbrales administrativos y errores de clasificación

Coady et al. (2004) muestran que la eficacia de los mecanismos de focalización depende de su capacidad para minimizar simultáneamente errores de inclusión y de exclusión. Brown et al. (2018) muestran que los sistemas basados en *proxies* pueden generar errores significativos cuando la varianza del bienestar dentro de cada categoría observable es elevada. Kidd & Athias (2019) argumentan que la disyuntiva entre cobertura y precisión refleja una limitación estructural cuando la correlación entre la variable observable y el bienestar real es débil.

Whittington et al. (2015) muestran que los subsidios distribuidos mediante la estructura tarifaria presentan una focalización deficiente y recomiendan priorizar mecanismos alternativos. La experiencia del Bono Social Eléctrico en España ilustra empíricamente estas limitaciones: desde su introducción en 2009, la política fue criticada por no incluir criterios de ingreso entre sus requisitos de elegibilidad (Bagnoli & Bertoméu-Sánchez, 2022; García Álvarez & Tol, 2021). La reforma del BSE en 2018, que incorporó umbrales de renta, constituyó un reconocimiento implícito de estas deficiencias.

3. Contexto energético y el FOSE en el Perú

3.1. La situación energética de los hogares peruanos

El Perú ha alcanzado una electrificación prácticamente universal (97% de los hogares según la ERCUE 2025). Sin embargo, el acceso a la red no garantiza un consumo adecuado ni un

precio asequible, y la evolución reciente muestra un deterioro en ambas dimensiones. La Figura 1 muestra la evolución del consumo eléctrico mediano entre 2019 y 2025. La mediana nacional cayó de 93 a 82 kWh/mes, con descensos tanto urbanos como rurales. Esta caída coexiste con un aumento sostenido de la carga energética: la mediana nacional pasó de 2,87% a 3,13%, pero entre los hogares en pobreza extrema el incremento fue de 3,55% a 5,20%.

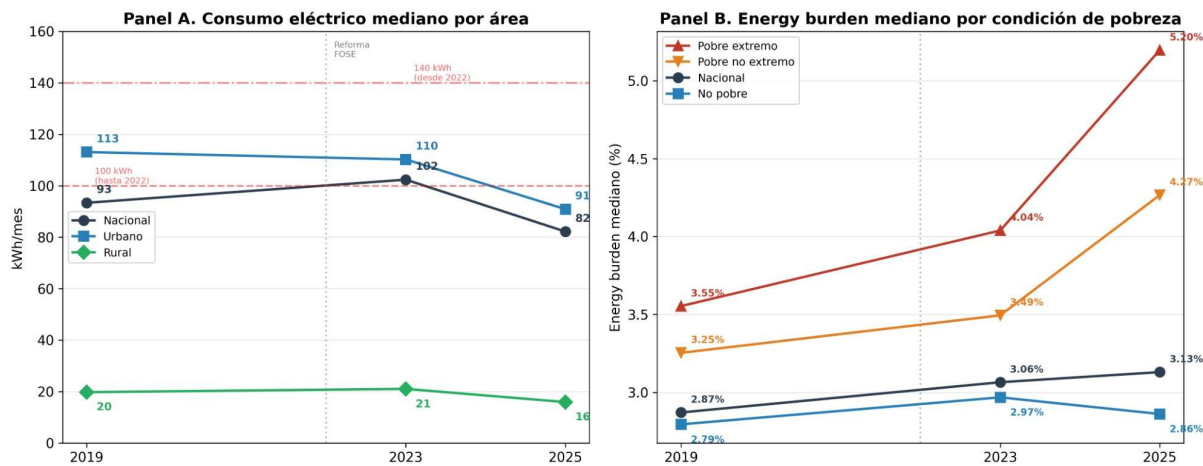


Figura 1. Evolución del consumo eléctrico mediano por área y de la carga energética por condición de pobreza, 2019–2025.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ERCUE 2019, 2023 y 2025 (Osinerghmin). La línea punteada vertical marca la entrada en vigencia del D.S. 023-2022-PCM.

La distribución del consumo es bimodal por área (Figura 2): la densidad rural se concentra por debajo de 30 kWh, mientras que la urbana presenta un pico en 60–90 kWh.

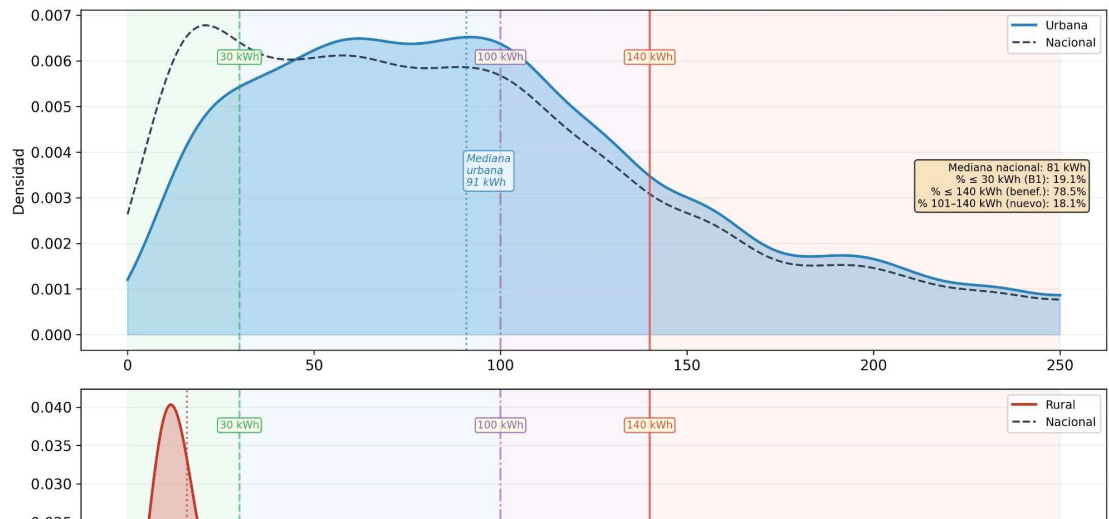


Figura 2. Distribución del consumo eléctrico mensual con umbrales del FOSE, ERCUE 2025.

Fuente: ERCUE 2025. Elaboración propia.

La heterogeneidad se profundiza por sector típico (Cuadro 1): ST1 (Lima) registra un consumo promedio de 160 kWh y 42,8% de hogares sobre el umbral, frente a los SER con 37,7 kWh y apenas 3%.

Cuadro 1. Distribución del consumo eléctrico por sector típico, ERCUE 2025.

Sector típico	Consumo prom. (kWh/mes)	Mediana (kWh/mes)	% ≤30 kWh	% 31–140 kWh	% >140 kWh	Pobreza (%)
ST1	160,2	129,8	3,3	53,9	42,8	16,1
ST2	92,8	75,3	15,9	66,4	17,7	18,1
ST3	52,7	36,8	43,0	50,1	6,9	34,8
ST4	32,6	17,0	67,7	29,3	3,0	32,9
SER	37,5	26,9	59,5	37,5	3,0	32,3

Fuente: ERCUE 2025. ST1=Lima; ST2=Urbano medio; ST3=Urbano-rural; ST4=Rural; SER=Sistemas eléctricos rurales.

El precio efectivo implícito (Figura 3) varía desde S/0,77/kWh en Lima hasta S/0,95 en el sector rural, pese a los descuentos FOSE. La paradoja se explica por la dilución del descuento fijo del FOSE a partir de los 30 kWh y por el peso desproporcionado de los cargos fijos sobre consumos bajos.

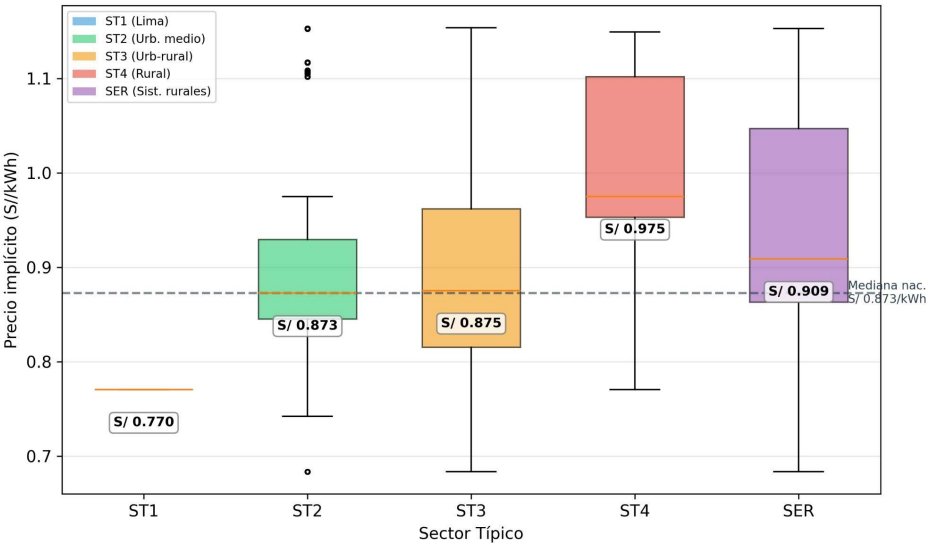


Figura 3. Distribución del precio efectivo implícito por sector típico, ERCUE 2025.

Fuente: ERCUE 2025. Precio implícito = gasto eléctrico / consumo.

3.2. Pobreza energética en el Perú

El Perú no cuenta con una definición oficial de pobreza energética. Según estimaciones de Osinergmin (2025), los hogares peruanos destinaban en promedio el 6% de su presupuesto a energía total en 2015, proporción que aumentó al 7,9% en 2025. El indicador 2M clasifica como vulnerables a los hogares cuyo gasto eléctrico como proporción del gasto total supera el doble de la mediana nacional. La mediana de la carga energética es del 3,13%, lo que establece un umbral 2M del 6,26%. A nivel nacional, el 19,3% de los hogares presenta sobrecarga energética, pero la tasa se dispara al 44,8% entre los hogares en pobreza extrema (Cuadro 2).

Cuadro 2. Indicadores de pobreza energética, ERCUE 2025.

Grupo	Mediana EB (%)	Umbral 2M (%)	Tasa 2M (%)	Tasa HEP (%)
Nacional	3,13	6,26	19,3	17,7
Urbano	3,35	6,26	20,4	18,6
Rural	1,72	6,26	10,8	10,9
Pobre extremo	5,20	6,26	44,8	34,7
Pobre no extremo	4,27	6,26	27,5	23,8
No pobre	2,86	6,26	15,9	15,3

Fuente: ERCUE 2025. HEP definida respecto a la mediana del grupo de referencia.

La Figura 4 muestra que entre los hogares en pobreza extrema la tasa 2M aumentó de 35,3% a 44,8%, mientras que entre los no pobres descendió. Estos resultados sugieren que la ampliación del umbral del FOSE en 2022 no se asocia con mejoras claras en los indicadores de pobreza energética para los hogares pobres.

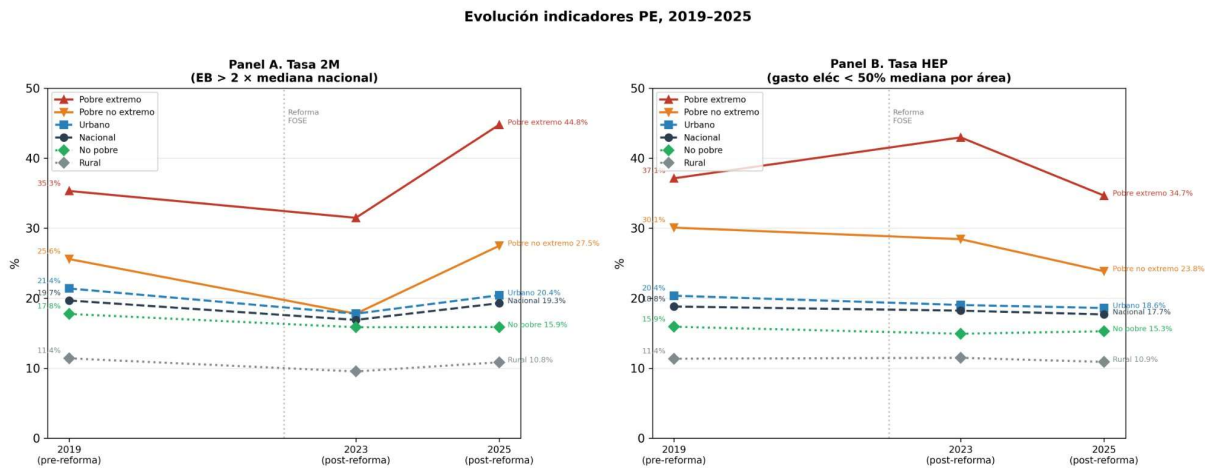


Figura 4. Evolución de los indicadores de pobreza energética eléctrica, 2019–2025.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ERCUE 2019, 2023 y 2025.

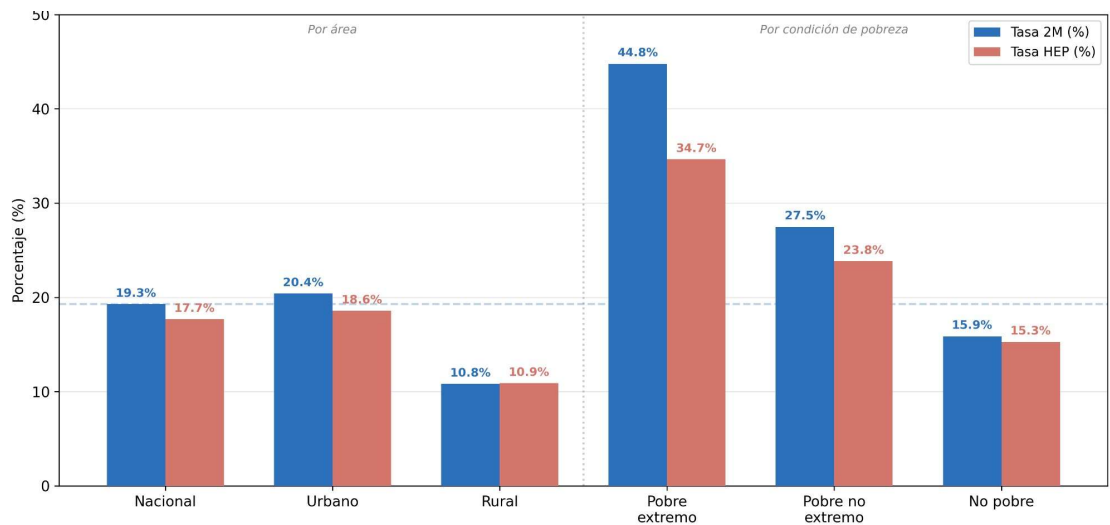


Figura 5. Indicadores de pobreza energética por grupo, ERCUE 2025.

Fuente: ERCUE 2025. Umbral 2M = 6,26%.

3.3. El Fondo de Compensación Social Eléctrica

El FOSE fue creado en 2001 mediante la Ley N° 27510. El instrumento opera como un subsidio cruzado intrasectorial: los usuarios con consumos superiores al umbral y los clientes libres del mercado eléctrico financian, mediante un recargo en su facturación, los descuentos aplicados a los beneficiarios. A diciembre de 2024, dos de cada tres usuarios residenciales son beneficiarios del FOSE (Osinerghmin, 2025).

La reforma de febrero de 2022 (Ley 31429) modificó sustancialmente los criterios de elegibilidad. El umbral de consumo se elevó de 100 a 140 kWh/mes y se introdujeron criterios de exclusión adicionales (Figura 6): consumo promedio anual ≤ 140 kWh/mes, no poseer más de un predio o suministro, no estar ubicado en una manzana de estrato alto o medio alto, y no presentar consumos superiores a 140 kWh durante los meses de verano.

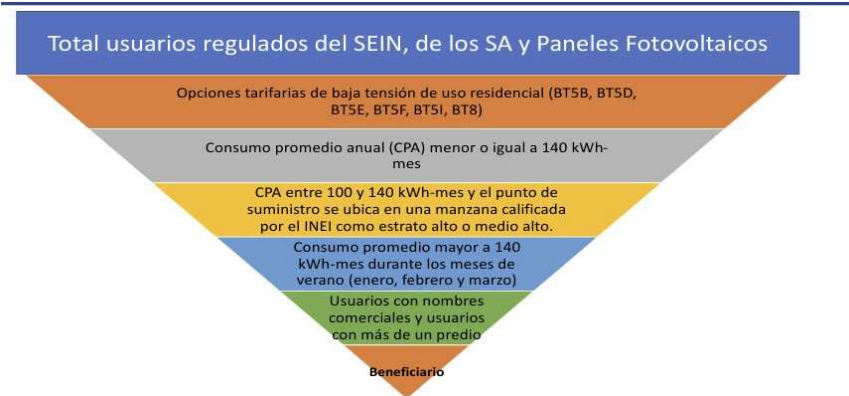


Figura 6. Criterios de elegibilidad para la compensación tarifaria del FOSE.

Elaboración: Osinerghmin.

La estructura de descuentos opera en tres bloques diferenciados (Cuadro 3). Para los primeros 30 kWh, el descuento es proporcional al cargo de energía. Para los consumos entre 31 y 140 kWh, el descuento es un monto fijo. A partir de 140 kWh, el hogar pasa a financiar el fondo.

Cuadro 3. Descuentos otorgados a los beneficiarios del FOSE por sector típico.

Sistema	Sector	Sectores	Reducción ≤ 30 kWh			Reducción 31–140 kWh
Interconectados	Urbano	ST1, ST2	30%	cargo	energía	9 kWh $\times$ cargo energía
	Urb.-rural y rural	ST3, ST4, SER	60%	cargo	energía	18 kWh $\times$ cargo energía
Aislados	Urbano	ST1, ST2	60%	cargo	energía	18 kWh $\times$ cargo energía
	Urb.-rural y rural	ST3, ST4, SER	77,5%	cargo	energía	23,25 kWh $\times$ cargo energía
Fotovoltaicos	—	SER	80%	cargo	energía	24 kWh $\times$ cargo energía

Fuente: Ley 31429. Elaboración: GPAE-Osinerghmin.

La Figura 7 ilustra la estructura escalonada del cargo efectivo por energía para un usuario del sistema de Lima Norte. En 2024, la recaudación del FOSE ascendió a aproximadamente 580 millones de soles, y el subsidio anual total alcanzó los 540 millones de soles (aumento del 80% respecto a 2019). Los beneficiarios crecieron de 4,8 millones en 2020 a 6,3 millones en 2024.

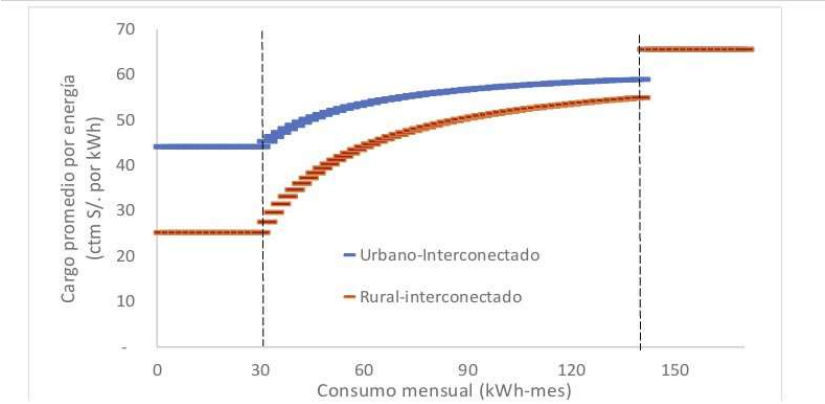


Figura 7. Cargo de la tarifa de energía con y sin descuento FOSE para una tarifa residencial específica.
Fuente: Ley 31429. Cargo de energía activa: S/ 0,63/kWh (sistema Lima Norte).

La Figura 8 muestra la evolución de la cobertura y los errores de focalización. Según la ERCUE 2025, el 76,1% de los hogares presenta un consumo inferior al umbral vigente. La cobertura entre hogares pobres (~80%) y no pobres (65,5%) es similar, lo que genera un error de inclusión ponderado del 75,5% y un error de exclusión ponderado del 10,4%.

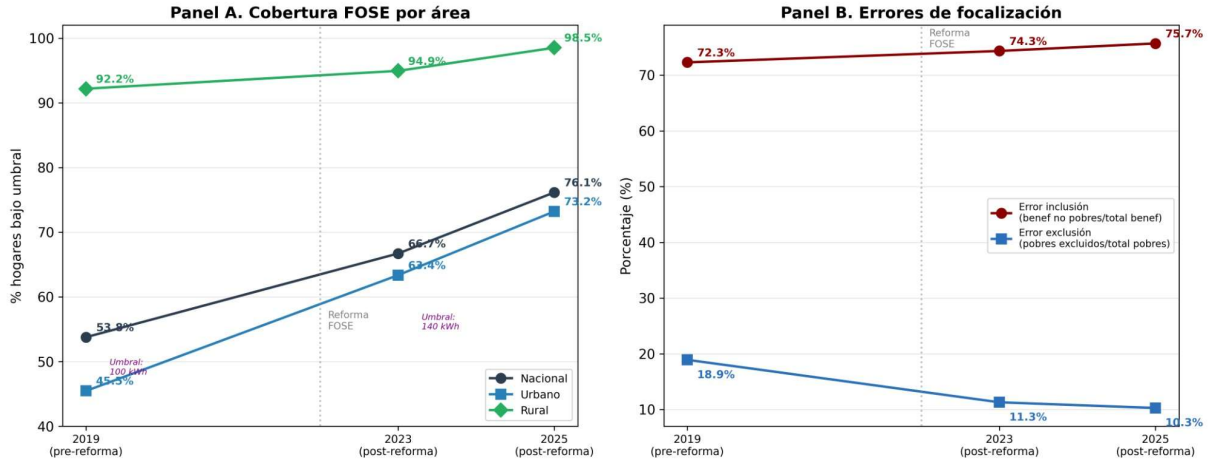


Figura 8. Evolución de cobertura y errores de focalización del FOSE, 2019–2025.
Fuente: Elaboración propia con datos de la ERCUE 2019, 2023 y 2025.

La descomposición del error de exclusión (Cuadro 4) muestra que el criterio de consumo excluye al 10,3% de los hogares pobres y el de multipredio al 4,9%. El 41,2% de los hogares multipredio rurales son pobres: la exclusión obedece a razones agrícolas, no a mayor capacidad de pago.

Cuadro 4. Descomposición del error de exclusión por criterio, ERCUE 2025.

Criterio	% excl. total	% excl. urbano	% excl. rural
Consumo > 140 kWh	10,3	12,8	0,9
Multipredio	4,9	3,3	10,7
Estrato manzana (Lima)	0,0	0,0	0,0

Fuente: ERCUE 2025.

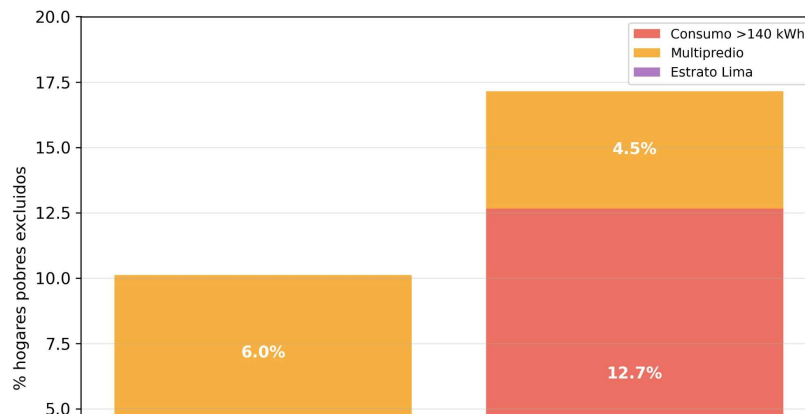


Figura 9. Descomposición del error de exclusión por criterio, ERCUE 2025.

Fuente: ERCUE 2025. Error de exclusión total (regla completa): 15,2% de hogares pobres excluidos del FOSE.

4. Datos y estrategia empírica

4.1. Fuente de datos

El análisis se fundamenta en los microdatos de la Encuesta Residencial de Consumo y Usos de Energía (ERCUE), comisionada periódicamente por Osinergmin desde 2003. La edición utilizada corresponde al trabajo de campo realizado entre septiembre y noviembre de 2024. La ERCUE 2025 tiene un diseño muestral probabilístico, estratificado y multietápico, representativo a nivel nacional, departamental y por dominios urbano y rural. La muestra comprende 15.485 hogares distribuidos en los 25 departamentos, abarcando 146 provincias y 435 distritos. El factor de expansión permite ponderar las observaciones para obtener estimaciones representativas del universo de 9,3 millones de hogares con acceso a energía eléctrica.

Una limitación relevante es que la ERCUE no contiene la tarifa regulada por sistema eléctrico ni la clasificación de estrato de manzana del INEI. La primera se aproxima mediante el precio implícito (gasto/consumo); la segunda mediante el gasto per cápita promedio del conglomerado de encuesta. Asimismo, el diseño de corte transversal impide evaluar dinámicas temporales.

4.2. Indicadores de pobreza energética

Sobrecarga energética (2M). La carga energética del hogar se define como:

$$V_i = \frac{\text{Gasto}_{\text{elec},i}}{\text{Gasto}_{\text{total},i}}. \quad (1)$$

Se clasifica como hogar con sobrecarga energética a aquel cuyo ratio supera el doble de la mediana nacional:

$$2M_i = \mathbb{I}(V_i > 2\tilde{V}). \quad (2)$$

Se emplea gasto total como *proxy* de capacidad de pago, siguiendo la práctica estándar (Deaton, 1997; Meyer & Sullivan, 2003).

Pobreza energética oculta (HEP). Se identifica como posible privación energética a los hogares cuyo gasto eléctrico absoluto se sitúa por debajo de la mitad de la mediana del grupo de referencia:

$$HEP_i = \mathbb{I}\left(\text{Gasto}_{\text{elec},i} < 0,5 \times \tilde{G}_{\text{elec, grupo}_i}\right), \quad (3)$$

donde grupo_i se define por área geográfica.

4.3. Estrategia de identificación

La estrategia empírica compara hogares situados a ambos lados del umbral administrativo de 140 kWh/mes dentro de ventanas estrechas de consumo:

- Especificación principal: ventana ± 20 kWh (120–160 kWh), $N \approx 1.286$ hogares.
- Robustez: ventana ± 30 kWh (110–170 kWh), $N \approx 1.949$ hogares.

Las ventanas se eligen como compromiso entre comparabilidad local y potencia estadística (Imbens & Lemieux, 2008). El parámetro de interés es:

$$\tau = E[Y_i | C_i < 140] - E[Y_i | C_i \geq 140], \quad (4)$$

donde $Y_i \in \{2M_i, HEP_i\}$. Los errores estándar se calculan mediante *bootstrap* no paramétrico con 2.000 réplicas.

La existencia de un umbral regulatorio sugiere un diseño de regresión discontinua (RD). Sin embargo, tres características impiden su aplicación válida: (i) la elegibilidad del FOSE no depende exclusivamente del consumo; (ii) la ERCUE 2025 es un corte transversal; y (iii) la heterogeneidad composicional alrededor del umbral viola el supuesto de continuidad (Lee & Lemieux, 2010).

4.4. Métodos de estimación

Coarsened Exact Matching (CEM) (Iacus et al., 2012) se emplea como método principal. La especificación final retiene tres covariables: sector típico agrupado (ST1-ST2, ST3-ST4, SER), área (urbano/rural) y tamaño del hogar, generando 17 celdas con soporte común del 99,8%. El estimador ATT se calcula como:

$$\hat{\tau}_{\text{ATT}} = \sum_j \frac{n_{1j}}{N_1} (\bar{Y}_{1j} - \bar{Y}_{0j}), \quad (5)$$

donde $T_i = \mathbb{I}(C_i < 140)$ indica elegibilidad.

Inverse Probability Weighting (IPW) se utiliza como análisis de sensibilidad:

$$\hat{\tau}_{\text{IPW}} = \frac{1}{N_1} \sum_{i:T_i=1} V_i - \frac{\sum_{i:T_i=0} \frac{\hat{p}_i}{1-\hat{p}_i} V_i}{\sum_{i:T_i=0} \frac{\hat{p}_i}{1-\hat{p}_i}}. \quad (6)$$

4.5. Supuestos y limitaciones

El análisis descansa en el supuesto de que los hogares situados justo por debajo y justo por encima de 140 kWh son esencialmente comparables. Las limitaciones principales son: (i) selección por inobservables; (ii) potencial autoselección alrededor del umbral; (iii) diseño de corte transversal; (iv) uso de gasto total como *proxy* de capacidad de pago; (v) arbitrariedad del umbral; y (vi) *proxy* de estrato de manzana basada en conglomerado.

Este trabajo evalúa la capacidad discriminante de la regla de elegibilidad y no debe interpretarse como un estimador causal del impacto sobre el bienestar. El Cuadro 5 resume los indicadores de focalización.

Cuadro 5. Indicadores de focalización según definición de elegibilidad.

Indicador	Por consumo	Regla completa (ponderado)	Regla completa (no ponderado)
Definición	Consumo $\leq$ 140 kWh	+ multipredio + estrato	+ multipredio + estrato
Cobertura	84,1%	76,1%	76,1%
Error de inclusión	69,4%	75,5%	—
Error de exclusión	5,3%	10,4%	15,2%

Fuente: ERCUE 2025.

5. Resultados

5.1. Focalización y errores de diseño

El 84,1% de los hogares de la ERCUE 2025 presenta un consumo mensual igual o inferior a 140 kWh, lo que los convierte en elegibles para el FOSE. Esta cobertura casi universal genera un error de inclusión del 69,4%: siete de cada diez elegibles por consumo no se encuentran en situación de pobreza monetaria. La desagregación por sector típico (Figura 10) revela que el error de inclusión es sustancialmente mayor en los sectores urbanos: 74,8% en ST1 y 78,6% en ST2, frente al 60–63% en sectores rurales, reflejando la mayor heterogeneidad de ingresos en áreas urbanas (Levinson & Silva, 2022).

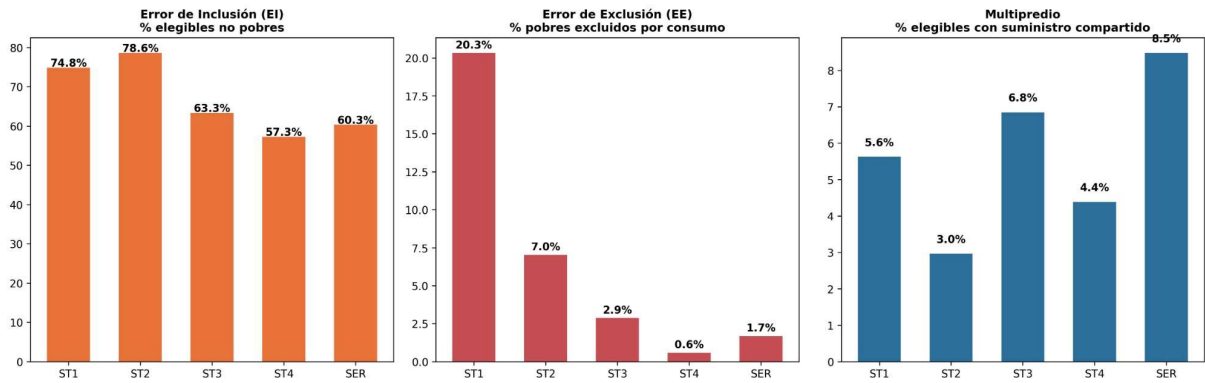


Figura 10. Errores de focalización del FOSE por sector típico eléctrico, ERCUE 2025.

Fuente: ERCUE 2025.

El error de exclusión por criterio de consumo es del 5,3%. Su distribución territorial es desigual: alcanza el 20,3% en ST1 pero desciende al 1,6–1,7% en ST3-ST4 y SER. El principal criterio de exclusión normativo en los sectores rurales no es el umbral de consumo sino la condición de multipredio: el 8,5% de los hogares elegibles del SER comparte el número de suministro eléctrico.

5.2. Distribución del consumo en el umbral

La distribución ponderada del consumo confirma la ausencia de acumulación neta en el umbral (Figura 11; ratio poblacional 0,81). No obstante, la decisión de descartar un diseño RD no se

apoya únicamente en este resultado, sino en la heterogeneidad composicional extrema alrededor del umbral.

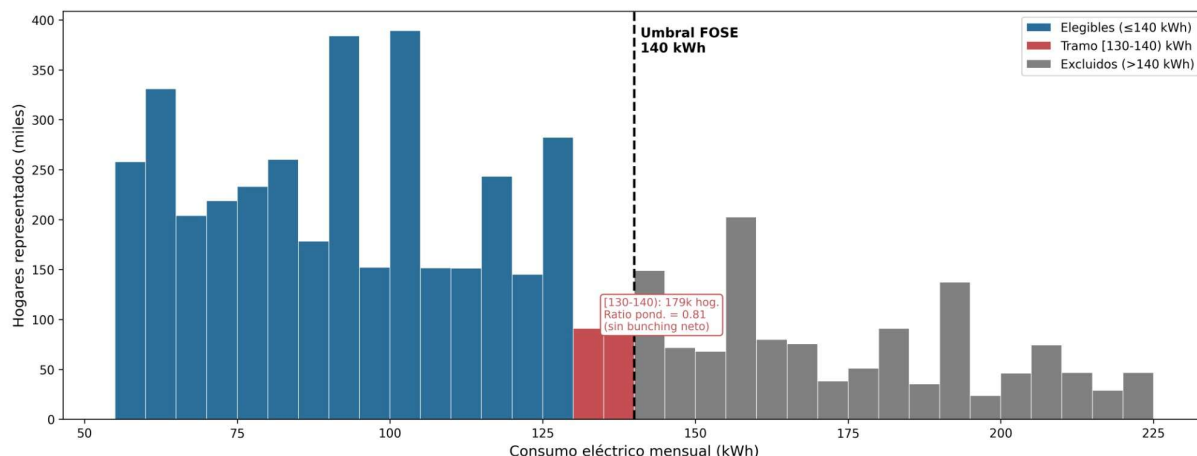


Figura 11. Distribución del consumo eléctrico mensual y umbral de elegibilidad FOSE.

Fuente: ERCUE 2025. Ponderado por factor de expansión, bins de 5 kWh.

5.3. Capacidad discriminante del umbral sobre la sobrecarga energética

La Figura 12 (Panel A) ilustra la relación monótona decreciente entre la carga energética promedio y el decil de gasto per cápita. El Panel B muestra que la tasa de sobrecarga entre elegibles es de 10–12% en los tres sectores típicos, mientras que entre los excluidos varía desde 43,6% en ST1-ST2 hasta 60,2% en ST3-ST4.

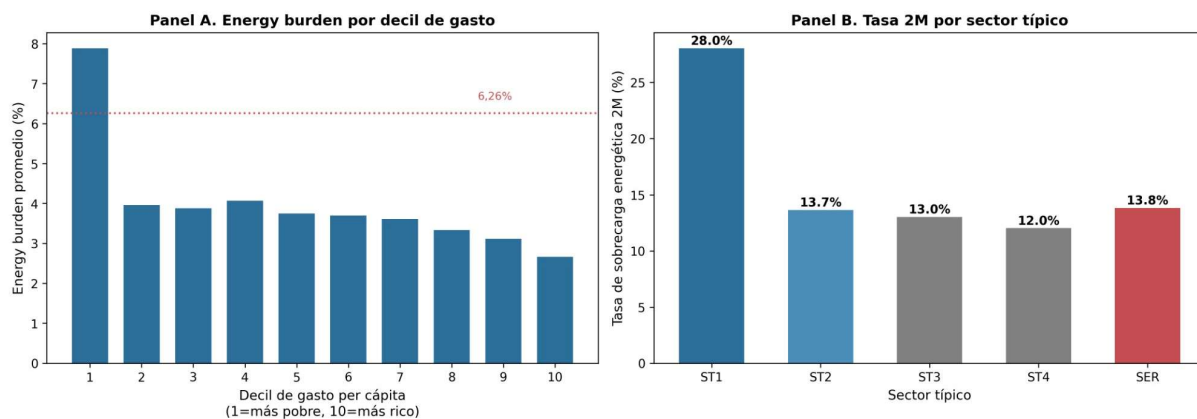


Figura 12. Carga energética y sobrecarga energética por decil de gasto y sector (ERCUE 2025; umbral 2M = 6,26%).

Fuente: ERCUE 2025.

En la ventana de 120 a 160 kWh, la tasa HEP es exactamente 0,0% tanto para elegibles como para excluidos. Los hogares en esta ventana presentan un gasto mediano en electricidad de S/ 108 (elegibles) y S/ 120 (excluidos), muy por encima del umbral de privación de S/ 11. En el marco analítico $V = G/Y$ (Boardman, 1991), este resultado indica que en la vecindad del umbral de 140 kWh la pobreza energética se manifiesta exclusivamente como sobrecarga.

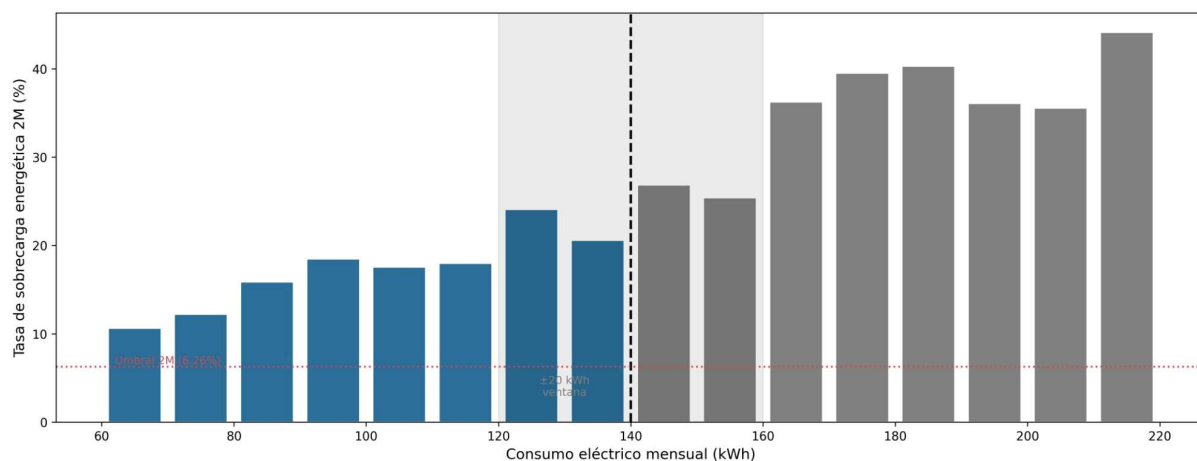


Figura 13. Tasa de sobrecarga energética (indicador 2M) por tramo de consumo, ERCUE 2025.

Fuente: ERCUE 2025. *Bins* de 10 kWh.

Las estimaciones crudas sin emparejamiento muestran una diferencia de $-1,03$ pp entre elegibles y excluidos en la ventana ± 20 kWh, no significativa. Al aplicar el CEM, el ATT es de $-2,37$ pp ($SE = 2,43$; $p = 0,330$). Como prueba de robustez, la ampliación a ± 30 kWh arroja un ATT de $-5,72$ pp ($p = 0,003$), significativo al 1%. La estimación por IPW produce un resultado consistente: ATT = $-2,09$ pp ($SE = 2,35$; $p = 0,376$). El soporte común es adecuado: la media del puntaje de propensión es de 0,575 para elegibles y 0,571 para excluidos.

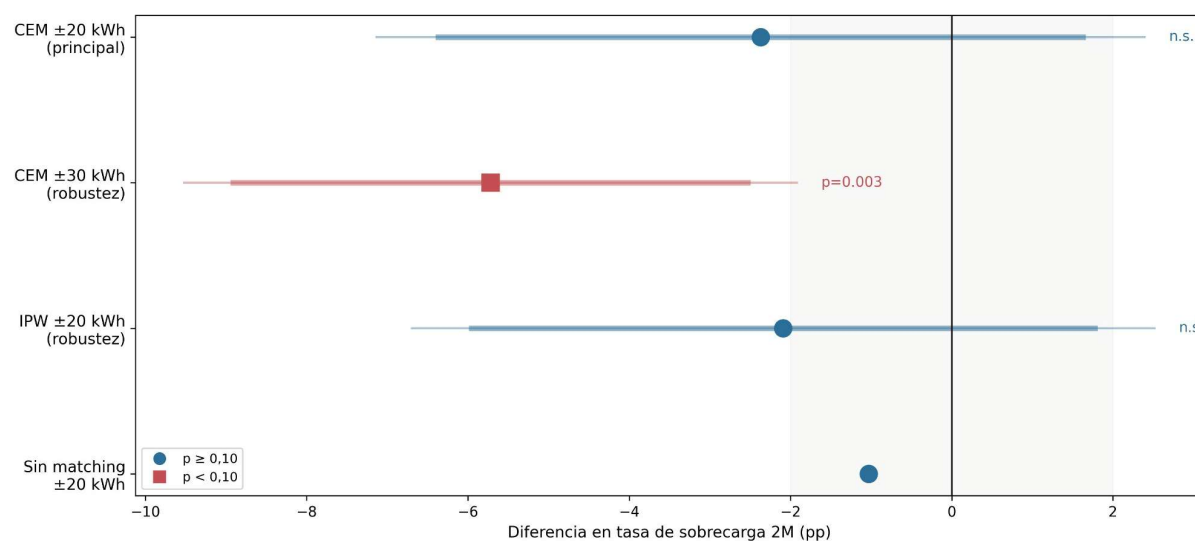


Figura 14. Diferencia en sobrecarga energética (2M) asociada a la elegibilidad FOSE: comparación de estimadores.

Fuente: ERCUE 2025.

La tendencia negativa del ATT y la significancia en la ventana amplia sugieren que el umbral apunta en la dirección correcta. Sin embargo, la diferencia es modesta y no significativa en la ventana principal, lo que indica que el descuento del FOSE es insuficiente para generar una separación nítida. Para un hogar que consume 130 kWh, el descuento mediano del FOSE es de S/ 10,72, apenas el 10% de una factura de S/ 105. Este resultado converge con la evidencia internacional sobre subsidios tarifarios de escala insuficiente (Bagnoli & Bertoméu-Sánchez, 2022;

García Álvarez & Tol, 2021; Llorca & Rodríguez-Álvarez, 2025).

El balance de covariables antes y después del CEM confirma la calidad del emparejamiento. La Figura 15 muestra que todas las diferencias estandarizadas se sitúan por debajo de 0,10 tras el emparejamiento.

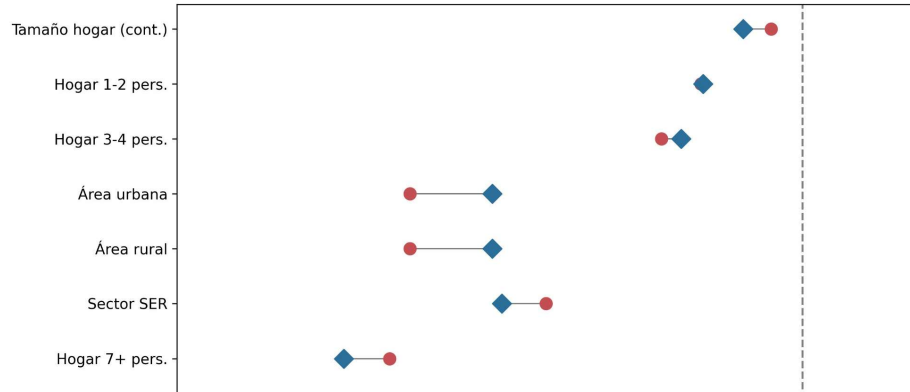


Figura 15. Balance de covariables antes y después del CEM (ventana ± 20 kWh).

Fuente: ERCUE 2025. Línea punteada: umbral $|SMD| = 0,10$.

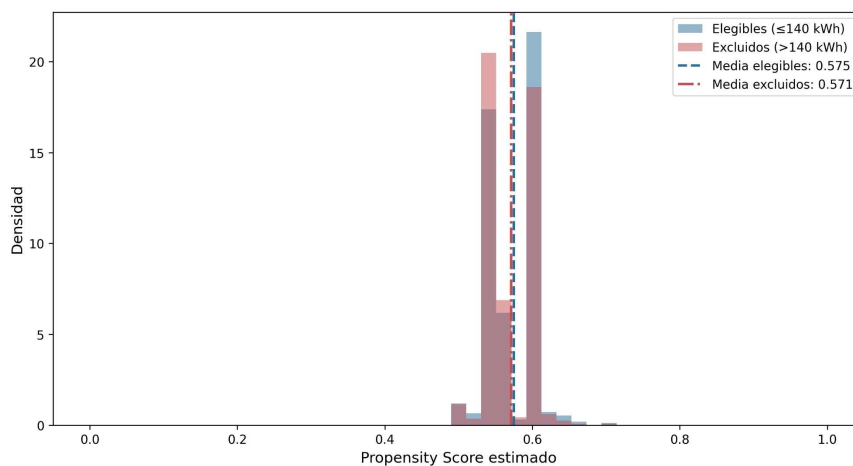


Figura 16. Distribución del puntaje de propensión por grupo (ventana ± 20 kWh).

Fuente: ERCUE 2025.

5.4. Análisis de sensibilidad al ancho de ventana

La Figura 17 presenta la sensibilidad del ATT al semiancho de ventana. El resultado nulo en la ventana principal se mantiene en las ventanas estrechas. A partir de ± 25 kWh la estimación se vuelve marginalmente significativa ($-3,89$ pp, $p = 0,054$) y alcanza significancia estadística en ± 30 kWh y ± 35 kWh ($-6,40$ pp, $p = 0,001$).

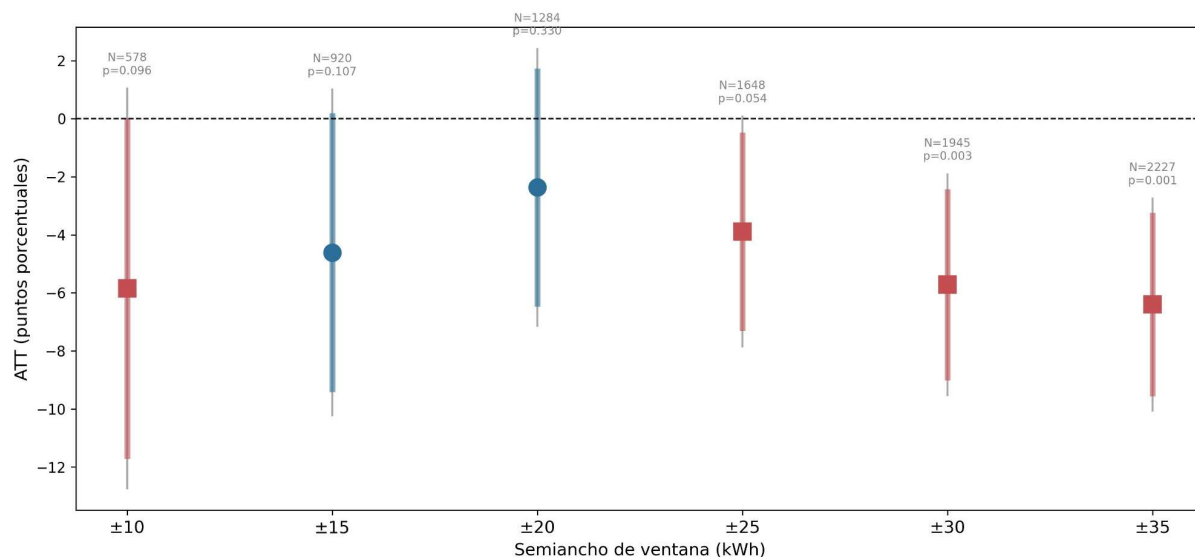


Figura 17. Sensibilidad del ATT al ancho de ventana (CEM).

Fuente: ERCUE 2025.

5.5. Heterogeneidad por condición de pobreza

El hallazgo más relevante emerge al desagregar por condición de pobreza monetaria (Figura 18). Entre los hogares pobres no extremos en la ventana ± 20 kWh ($N = 121$), el ATT es de $-20,29$ pp ($p = 0,014$). Entre los hogares no pobres ($N = 1.132$), el efecto es prácticamente nulo. Para los hogares en pobreza extrema ($N = 9$), la estimación no es posible por insuficiencia muestral.

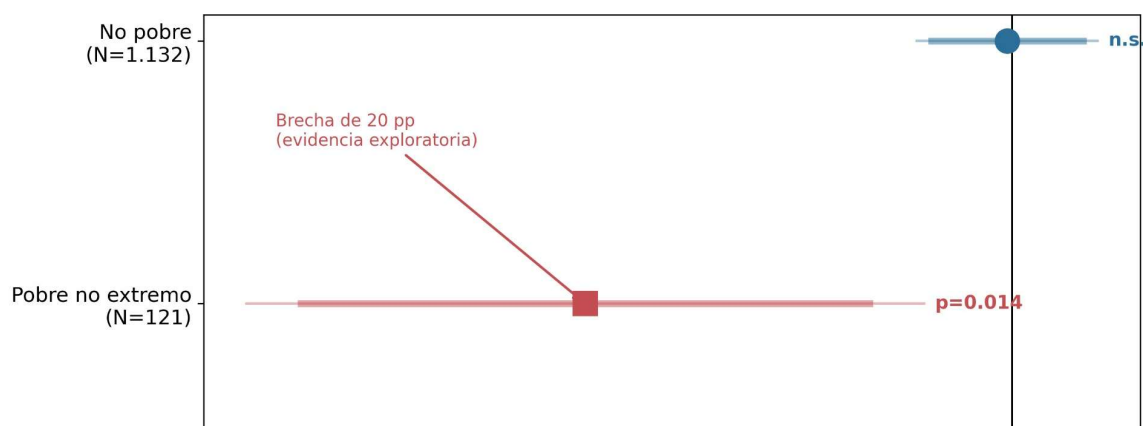


Figura 18. Heterogeneidad por condición de pobreza (CEM ± 20 kWh).

Fuente: ERCUE 2025.

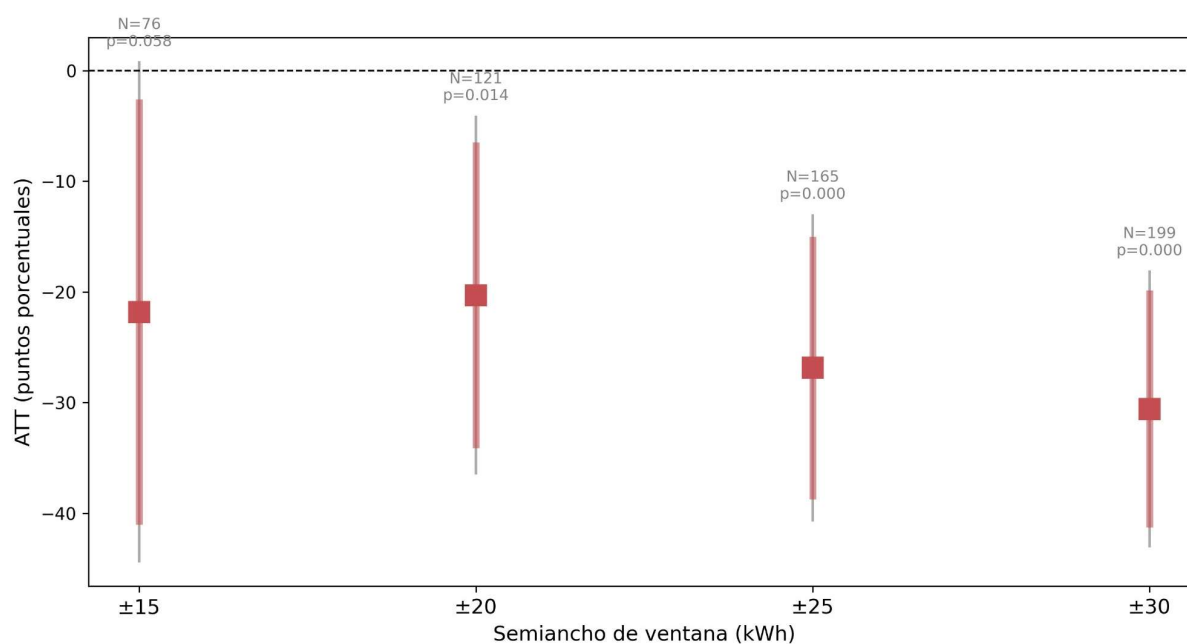


Figura 19. Sensibilidad por ancho de ventana: pobres no extremos. El hallazgo de -20 pp se mantiene en todas las ventanas.

Fuente: ERCUE 2025.

El umbral de 140 kWh sí posee capacidad discriminante, pero solo entre los hogares que efectivamente enfrentan vulnerabilidad energética. Dado que el 69,4% de los elegibles no son pobres, la señal se diluye en la muestra completa.

5.6. Simulación contrafactual: escenario sin FOSE

Para cuantificar la magnitud del efecto protector del FOSE, se construye un escenario contrafactual que elimina el descuento. La Figura 20 muestra el incremento en la tasa de sobrecarga por sector típico: ST1 pasa de 17,0% a 21,2% (+4,3 pp), ST2 de 8,6% a 13,2% (+4,6 pp), ST3 de 9,7% a 18,0% (+8,3 pp), ST4 de 10,8% a 18,4% (+7,6 pp) y SER de 12,3% a 24,3% (+12,0 pp). El efecto protector es mayor en los sectores rurales, donde el descuento proporcional del primer bloque (60%) tiene mayor incidencia.

Figura 9. Simulación contrafactual: energy burden con y sin FOSE (ERCUE 2025; hogares elegibles ≤ 140 kWh)

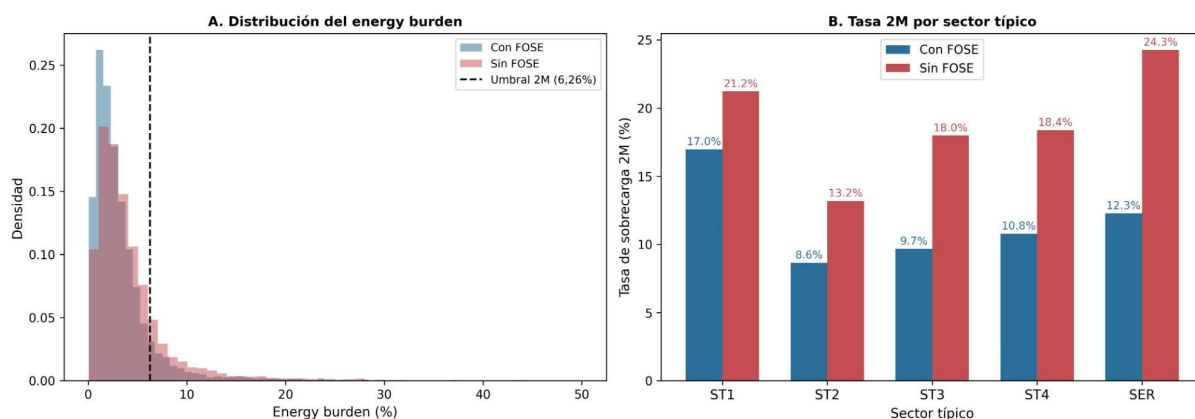


Figura 20. Simulación contrafactual: carga energética con y sin FOSE.

Fuente: ERCUE 2025. Hogares elegibles con consumo ≤ 140 kWh.

6. Conclusiones

Este trabajo ha evaluado la focalización y la efectividad del FOSE como instrumento de mitigación de la pobreza energética en el Perú, utilizando microdatos de la ERCUE 2025 y métodos de emparejamiento cuasiexperimental. Los resultados permiten articular tres conclusiones.

Primero, el FOSE presenta deficiencias estructurales de focalización. El error de inclusión del 69,4% es consecuencia directa de un diseño cuasi-universal basado exclusivamente en el consumo eléctrico, un *proxy* débil de la vulnerabilidad socioeconómica cuya capacidad discriminante varía por sector típico: 74,8–78,6% en zonas urbanas frente a 60% en zonas rurales. El principal criterio de exclusión en el SER es normativo —el 8,5% de los hogares elegibles comparte suministro—, no el umbral de consumo. La reforma de 2022 amplió la elegibilidad pero no modificó estas restricciones normativas.

Segundo, el umbral de 140 kWh no genera una separación significativa en la probabilidad de sobrecarga energética entre hogares elegibles y excluidos comparables en el agregado. El resultado global nulo se explica por la composición del grupo elegible: el 69,4% no son pobres. Entre los hogares pobres no extremos, el ATT es de $-20,29$ pp ($p = 0,014$), resultado robusto en todas las ventanas. El umbral posee capacidad discriminante, pero queda oculta por la masiva inclusión de hogares no vulnerables. La simulación contrafactual revela que la eliminación del FOSE incrementaría la tasa de sobrecarga entre 4,3 pp (ST1) y 12,0 pp (SER).

Tercero, el indicador HEP es exactamente cero en la ventana de análisis, lo que revela que la pobreza energética en la vecindad del umbral se manifiesta exclusivamente como sobrecarga financiera, no como privación. El FOSE enfrenta dos problemas distintos en segmentos distintos: privación entre hogares de muy bajo consumo (donde la barrera es el acceso) y sobrecarga entre hogares de consumo intermedio (donde la barrera es la asequibilidad). Un instrumento único con un umbral de consumo no puede abordar ambos problemas simultáneamente.

En síntesis, el FOSE no falla porque el subsidio sea insuficiente, sino porque el criterio de identificación del beneficiario está débilmente correlacionado con la dimensión de vulnerabilidad que el instrumento pretende corregir. Los resultados sugieren tres líneas de reforma. *Primera*, la transición hacia un modelo de focalización basado en la vulnerabilidad socioeconómica del hogar —utilizando el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)— permitiría reducir el error de

inclusión, siguiendo la experiencia de la reforma del BSE español de 2017. *Segunda*, la revisión de la normativa de exclusión por multipredio es urgente. *Tercera*, la dilución progresiva del descuento fijo del segundo bloque sugiere la necesidad de recalibrar la estructura de bloques o complementar el descuento tarifario con transferencias directas.

La principal limitación del estudio es su diseño de corte transversal. La extensión natural consistiría en explotar las tres ediciones de la ERCUE (2019, 2023 y 2025) en un diseño de diferencias en diferencias.

Referencias

- Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., & Tobias, J. (2012). Targeting the poor: Evidence from a field experiment in Indonesia. *American Economic Review*, 102(4), 1206–1240.
- Arze del Granado, J., Coady, D., & Gillingham, R. (2012). The unequal benefits of fuel subsidies: A review of evidence for developing countries. *World Development*, 40(11), 2234–2248.
- Awaworyi Churchill, S., & Smyth, R. (2021). Energy poverty and health: Panel data evidence from Australia. *Energy Economics*, 97, 105218.
- Bagnoli, L., & Bertoméu-Sánchez, S. (2022). How effective has the electricity social rate been in reducing energy poverty in Spain? *Energy Economics*, 106, 105792.
- Boardman, B. (1991). *Fuel poverty: From cold homes to affordable warmth*. Belhaven Press.
- Borenstein, S. (2012). The redistributive impact of nonlinear electricity pricing. *American Economic Journal: Economic Policy*, 4(3), 56–90.
- Brown, C., Ravallion, M., & van de Walle, D. (2018). A poor means test? Econometric targeting in Africa. *Journal of Development Economics*, 134, 109–124.
- Clements, B., Coady, D., Fabrizio, S., Gupta, S., Alleyne, T., & Sdravovich, C. (Eds.). (2013). *Energy subsidy reform: Lessons and implications*. International Monetary Fund.
- Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). Targeting outcomes redux. *The World Bank Research Observer*, 19(1), 61–85.
- Deaton, A. (1997). *The analysis of household surveys: A microeconomic approach to development policy*. Johns Hopkins University Press.
- EPOV (2023). *Energy poverty in the EU*. EU Energy Poverty Observatory, European Commission.
- Foster, V., & Araujo, C. (2004). Does infrastructure reform work for the poor? A case study from Guatemala (Policy Research Working Paper No. 3185). World Bank.
- García Álvarez, G., & Tol, R. S. J. (2021). The impact of the Bono Social de Electricidad on energy poverty in Spain. *Energy Economics*, 103, 105554.
- Hills, J. (2012). *Getting the measure of fuel poverty: Final report of the Fuel Poverty Review*. CASE Report 72, London School of Economics.
- Iacus, S. M., King, G., & Porro, G. (2012). Causal inference without balance checking: Coarsened exact matching. *Political Analysis*, 20(1), 1–24.
- Imbens, G. W., & Lemieux, T. (2008). Regression discontinuity designs: A guide to practice. *Journal of Econometrics*, 142(2), 615–635.

- Ito, K. (2014). Do consumers respond to marginal or average price? Evidence from nonlinear electricity pricing. *American Economic Review*, 104(2), 537–563.
- Kidd, S., & Athias, D. (2019). *Hit and miss: An assessment of targeting effectiveness in social protection*. Development Pathways Working Paper.
- Komives, K., Foster, V., Halpern, J., & Wodon, Q. (2005). *Water, electricity, and the poor: Who benefits from utility subsidies?* World Bank Publications.
- Lee, D. S., & Lemieux, T. (2010). Regression discontinuity designs in economics. *Journal of Economic Literature*, 48(2), 281–355.
- Levinson, A., & Silva, E. (2022). The electric Gini: Income redistribution through energy prices. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(2), 341–365.
- Llorca, M., & Rodríguez-Álvarez, A. (2025). Is Spain’s energy voucher lighting the way for the poor? A microeconomic evaluation of the Bono Social Eléctrico. *Cambridge Working Papers in Economics 2542*, University of Cambridge.
- Meyer, B. D., & Sullivan, J. X. (2003). Measuring the well-being of the poor using income and consumption. *Journal of Human Resources*, 38(S), 1180–1220.
- Osinermin (2025). *Reporte de análisis económico sectorial: Electricidad*. Gerencia de Políticas y Análisis Económico, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
- Pan, L., Biru, A., & Lettu, S. (2021). Energy poverty and public health: Global evidence. *Energy Economics*, 101, 105423.
- Phimister, E., Vera-Toscano, E., & Roberts, D. (2015). The dynamics of energy poverty: Evidence from Spain. *Economics of Energy & Environmental Policy*, 4(1), 153–166.
- Rademaekers, K., Yearwood, J., Ferreira, A., et al. (2016). *Selecting indicators to measure energy poverty*. Trinomics, Framework Contract ENER/A4/516-2014.
- Romero, J. C., Linares, P., & López, X. (2018). The policy implications of energy poverty indicators. *Energy Policy*, 115, 98–108.
- Thomson, H., Snell, C., & Liddell, C. (2016). Fuel poverty in the European Union: A concept in need of definition? *People, Place and Policy*, 10(1), 5–24.
- Vagliasindi, M. (2012). *Implementing energy subsidy reforms: Evidence from developing countries*. World Bank Publications.
- Whittington, D., Nauges, C., Fuente, D., & Wu, X. (2015). A diagnostic tool for estimating the incidence of subsidies delivered by water utilities in low- and medium-income countries, with illustrative simulations. *Utilities Policy*, 34, 70–81.